

LinearOptEX1

Ахмедов Омар

October 2025

1 Introduction

Решение задач линейного программирования CSpace 2025

2 Задача №1

Рассмотрим задачу:

$$\text{Максимизировать } \sum_{j=1}^n p_j x_j$$

при условиях

$$\sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta, \quad 0 \leq x_j \leq 1, \quad j = 1, \dots, n,$$

где

$$\sum_{j=1}^n p_j = 1, \quad p_j > 0, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1, \quad q_j > 0,$$

и

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n}.$$

Анализ задачи

Для максимизации линейной функции выгоднее выбирать переменные с наибольшим отношением p_j/q_j . Пусть β — маленькое положительное число. Оптимально выбрать переменную с максимальным отношением:

$$\frac{p_n}{q_n} = \max_j \frac{p_j}{q_j}.$$

Оптимальное решение

Поскольку β мало, достаточно взять только переменную x_n :

$$x_n = \frac{\beta}{q_n}, \quad x_j = 0 \text{ для } j = 1, \dots, n-1.$$

Проверка ограничений:

$$\sum_{j=1}^n q_j x_j = q_n \cdot \frac{\beta}{q_n} = \beta \leq \beta,$$

$$0 \leq x_n = \frac{\beta}{q_n} \leq 1 \quad (\text{выполняется, так как } \beta \text{ мало}).$$

Значение целевой функции

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j = p_n \cdot \frac{\beta}{q_n} = \frac{p_n}{q_n} \beta.$$

Вывод

$$x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = 0, \quad x_n = \frac{\beta}{q_n}, \quad \max \sum_{j=1}^n p_j x_j = \frac{p_n}{q_n} \beta$$

Это оптимальное решение задачи при малом β .

3 Задача №2

Дано: Начальный словарь не вырожден, при выборе выходящей переменной равенств не возникает.

(а) Вырожденные словари на последующих шагах

- Вырождение возникает, когда базисная переменная принимает значение 0.
- Так как в начальном словаре все базисные переменные положительны и на каждом шаге нет равенств при выборе выходящей переменной, значения базисных переменных остаются строго положительными. - Следовательно, на последующих шагах **вырожденных словарей не появится**.

Ответ (а): Нет, вырожденные словари не появятся.

(b) Возможность заикливания

- Заикливание возможно только при вырожденности, когда одни и те же базисы повторяются без увеличения целевой функции. - Здесь вырожденности нет, и целевая функция ζ на каждом шаге строго увеличивается. - Следовательно, заикливания **не может быть**.

Ответ (b): Нет, заикливания не будет.

4 Задача №3 (подробное доказательство правила для знаков ε)

Рассмотрим словарь Klee–Minty в форме

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right), \quad w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i),$$

для $i = 1, \dots, n$, где $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ и $1 = b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n$.

Зафиксируем некоторый k и рассмотрим шаг симплекс-метода, когда x_k входит в базис, а w_k выходит. Покажем подробно, как после подстановки плотно перестраиваются коэффициенты и почему возникает правило $\varepsilon'_i = -\varepsilon_i$ для $i \leq k$ и $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ для $i > k$.

1. Выражение x_k . Из уравнения для w_k имеем

$$w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k). \quad (1)$$

Отсюда явно

$$x_k = b_k + \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) - w_k. \quad (2)$$

2. Подстановка в уравнение w_i для $i > k$. Возьмём произвольный $i > k$. В старом словаре

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i).$$

В этой сумме есть член с $j = k$:

$$T_{i,k} = \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k).$$

Подставим в него выражение (2). Сначала вычислим $b_k - 2x_k$:

$$\begin{aligned} b_k - 2x_k &= b_k - 2 \left(b_k + \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t) - w_k \right) \\ &= b_k - 2b_k - 2 \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t) + 2w_k \\ &= -b_k - 2 \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t) + 2w_k. \end{aligned}$$

Теперь умножаем на $\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k}$:

$$\begin{aligned} T_{i,k} &= \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (-b_k) - 2 \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t) + 2 \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} w_k \\ &= \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (-b_k) - 2 \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t} (b_t - 2x_t) + 2 \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} w_k, \end{aligned}$$

так как $\varepsilon_k \varepsilon_k = 1$ и $10^{i-k} 10^{k-t} = 10^{i-t}$.

Теперь вернёмся в выражение для w_i . До подстановки суммарный коэффициент при $(b_t - 2x_t)$ (для $t < k$) был

$$(\text{старый}) : \quad \varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t}.$$

Подстановкой возник дополнительный вклад $-2\varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t}$ (см. второй член $T_{i,k}$). В сумме получаем

$$\varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t} + (-2\varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t}) = -\varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t}.$$

Иначе говоря, для всех $t < k$ коэффициент при $(b_t - 2x_t)$ изменяет знак.

Для индексов t с $k < t < i$ подстановка x_k не даёт дополнительных вкладов, поэтому коэффициенты при таких t остаются прежними.

Таким образом, после подстановки уравнение для w_i (для $i > k$) переписывается в виде

$$w_i = \sum_{t=1}^{k-1} (-\varepsilon_i \varepsilon_t) 10^{i-t} (b_t - 2x_t) + \sum_{t=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t} (b_t - 2x_t) + (\text{прочие члены}),$$

где «прочие члены» включают скорректированные свободные члены (константы), члены с x_i , а также множитель перед w_k (т.е. $2\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} w_k$), который затем устраняется при приведении к новому словарю (путём выражения w_k как небазисной переменной).

Итог по w_i для $i > k$. Коэффициенты при $(b_t - 2x_t)$ для $t < k$ сменили знак, а для $t \geq k$ (кроме $t = k$ в исходном разложении) — остались прежними. Это говорит о том, что при записи нового словаря в той же стандартной форме

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i)$$

необходимо положить $\varepsilon'_t = -\varepsilon_t$ для всех $t \leq k$, и $\varepsilon'_t = \varepsilon_t$ для $t > k$, чтобы получить нужные парные произведения $\varepsilon'_i \varepsilon'_t$.

3. Изменение ζ (целевой функции). Покажем, что та же смена знаков обеспечивает сохранение формы и для ζ . В старой форме

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right).$$

Единственное место, где появляется подстановка (2), — это член с $j = k$. Подставляем и вычисляем (разворачивая так же, как в пункте 2):

$$\begin{aligned} -\varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - x_k \right) &= -\varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - \left(b_k + \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t) - w_k \right) \right) \\ &= -\varepsilon_k 10^{n-k} \left(-\frac{1}{2} b_k - \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t) + w_k \right) \\ &= \varepsilon_k 10^{n-k} \frac{1}{2} b_k + \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_t 10^{n-t} (b_t - 2x_t) - \varepsilon_k 10^{n-k} w_k. \end{aligned}$$

Обрати внимание: во втором слагаемом появилась комбинация $\sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_t 10^{n-t} (b_t - 2x_t)$. Но $(b_t - 2x_t) = 2(\frac{1}{2} b_t - x_t)$, поэтому этот вклад равен $2 \sum_{t=1}^{k-1} \varepsilon_t 10^{n-t} (\frac{1}{2} b_t - x_t)$. После сложения с остальными членами исходного ζ (которые давали $-\sum_{t \neq k} \varepsilon_t 10^{n-t} (\frac{1}{2} b_t - x_t)$) мы получаем для всех $t < k$ суммарный множитель

$$-\varepsilon_t 10^{n-t} + 2\varepsilon_t 10^{n-t} = +\varepsilon_t 10^{n-t}.$$

То есть знак при $(\frac{1}{2} b_t - x_t)$ поменялся на противоположный для всех $t < k$. Для $t > k$ члены ζ не затрагиваются и сохраняют прежний знак.

Таким образом ζ после подстановки принимает форму

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + (\text{члены с } w_k),$$

где, чтобы соответствовать полученным коэффициентам, нужно положить $\varepsilon'_j = -\varepsilon_j$ для $j \leq k$ и $\varepsilon'_j = \varepsilon_j$ для $j > k$. (Члены с w_k затем перенесутся в свободные члены нового словаря при переходе к новому базису.)

4. Вывод. Сопоставляя изменения коэффициентов в уравнениях w_i (для всех i) и в ζ , получаем единое правило для всех знаков ε после шага «вход x_k / выход w_k »:

$$\varepsilon'_i = \begin{cases} -\varepsilon_i, & i \leq k, \\ \varepsilon_i, & i > k. \end{cases}$$

5 Вопрос 4

Рассмотрим модификацию задачи распределения ресурсов:

$$\begin{aligned} \max_{x,b} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i b_i, \\ \text{при усл.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & 0 \leq x_j \leq u_j, \quad b_i \geq 0. \end{aligned}$$

(а) Существование оптимального решения

Так как $p_i > 0$, в оптимуме нет смысла брать b_i больше, чем необходимо. Следовательно, при фиксированном x оптимальные значения b_i равны минимально возможным:

$$b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

Подставим это в целевую функцию. Тогда задача эквивалентна

$$\max_{0 \leq x_j \leq u_j} \sum_{j=1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m p_i a_{ij} \right) x_j.$$

Эта функция линейна по x , а множество ограничений $[0, u_1] \times \dots \times [0, u_n]$ является замкнутым и ограниченным (компактным). Следовательно, по теореме Вейерштрасса оптимальное решение существует. Таким образом, задача всегда имеет оптимум.

(b) Условие для оптимальных b_i^*

Пусть $V(b)$ обозначает оптимальное значение исходной задачи распределения ресурсов

$$V(b) = \max_x \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad 0 \leq x_j \leq u_j \right. \right\}.$$

Тогда исходная задача эквивалентна

$$\max_{b \geq 0} \Phi(b) = V(b) - p^\top b.$$

Из теории двойственности для задач линейного программирования известно, что оптимальные двойственные переменные $y_i^*(b)$ соответствуют ограничениям $\sum_j a_{ij}x_j \leq b_i$, и при невырожденности $y^*(b)$ определены однозначно. Кроме того, функция $V(b)$ выпукла и кусочно-линейна, а её субградиент по b_i равен $y_i^*(b)$:

$$\frac{\partial V(b)}{\partial b_i} = y_i^*(b).$$

В оптимуме по b должно выполняться условие равенства нулю субградиента функции $\Phi(b)$:

$$\nabla \Phi(b^*) = \nabla V(b^*) - p = 0.$$

Следовательно,

$$y_i^*(b^*) = p_i, \quad i = 1, \dots, m.$$